

明之言检测结果 · 六指标批量测量报告 v2

方差两项子分对数重标定 + GlassApp 纯自动检测普查 (26 片批 28 张)

【与 v1 的关系】

测量原始值与 v1 完全同源 (2026-08-04 打分, config SHA256/16 = 212d8ce563aa047e), 图像未重测, 只重算评分层: 灰度方差 / 梯度方差两项子分由线性映射改为对数域映射 (其余四项子分与位置评分不变)。本重算在分析层完成, GlassApp 产品代码与 config 零改动 (落产品须三端同步, 见注意 4)。

【新评分机制 (仅方差两项)】

旧: $s = 100 \times (\text{worst} - v) / (\text{worst} - \text{best})$, clip[0,100]; worst = 4000 (灰方差) / 1100 (梯方差)
新: $s = 100 \times (\ln \text{worst} - \ln v) / (\ln \text{worst} - \ln \text{best})$, clip[0,100]; best 沿用 50 / 30, worst 放宽至 8000 / 12000 (批内最大值 5615 / 9810 的上界化整, 批内初标)
动机: 方差是尺度平方量, 批内跨约 $700 \times / 250 \times$ 且右偏; 线性刻度大值区全部饱和为 0, 对数刻度=按倍数等距扣分。单调变换不改单指标内部排序, 只消除并列 0、恢复判别力。

【重算影响】

0 分片数: 灰度方差 1→0 张, 梯度方差 18→0 张 (重算后无并列 0) Spearman(旧总分, 新总分) = +0.9949
名次变动最大: 27# (6→4); 2# (27→28); 3# (6→7)

【GlassApp 纯自动检测普查 (详见后两页)】

桌面端同款纯自动路径: 可测 22/28 张; 拒测报错 4 张 (8#-1/8#-2 未钢化前景为空、16-1/16-2 拟合退化); 错检片数 2 张 (1-2 检成 3 片、13 检成 2 片)。
16# 测不出的机理与参数实验 (close_frac 0.005→0.01 可救回, IoU 0.97) 见第 3 页。
本报告 16#/8#/1-2/13 的指标值来自人工定角口径 (v1 同源), 表中以 * 标注。

【阅读注意】

- 沿用 v1 全部口径注意 (X0.95 为灰度域、跨厚度/跨类别比较不公平、不出合格判定、8# 高分为零点语义、W_w 评估域=整片矫正图)。
- 新 worst 锚点 (8000/12000) 为批内初标——非好/差样人工标定, 跨批使用前须工厂复标。
- 对数映射只动两项方差子分; 单指标内部排序不变, 总分排序变化全部来自去饱和后的间距重排。
- 若采纳进 GlassApp 产品: 改 indicators 评分层属算法变更, 须 Python 权威版 + Dart + 小程序 JS 三处同步, 并更新两份移动端 local_config 快照——本报告不改动任何一处。

GlassApp 纯自动检测普查（28 张照片）

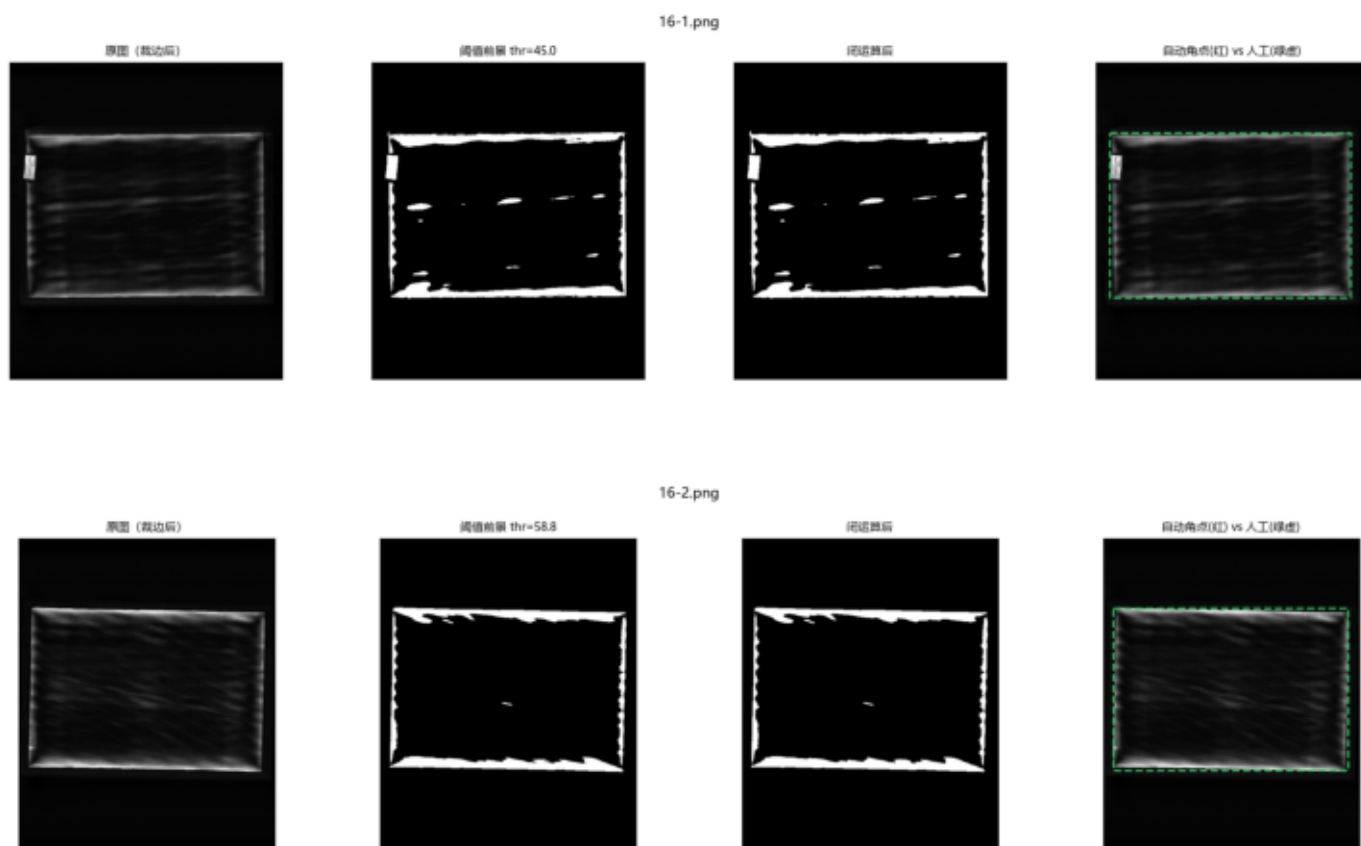
文件	样品	类型	纯自动检出	纯自动结论	v1 曾人工定角	本报告指标来源
1-1.png	1#	5+10A+5 钢化中空	1 片	可测	—	自动
1-2.png	1#	5+10A+5 钢化中空	3 片	错检（3片）	是	人工定角 *
2.png	2#	5+1.14PVB+5 钢化夹层	1 片	可测	—	自动
3.png	3#	6mm 超白钢化 防火	1 片	可测	—	自动
4.png	4#	5mm 普白钢化	1 片	可测	—	自动
6.png	6#	4mm 普白钢化	1 片	可测	—	自动
7.png	7#	10mm 均质钢化	1 片	可测	—	自动
8-1.png	8#-1	4mm 普白 未钢化	报错	拒测：前景为空	是	人工定角 *
8-2.png	8#-2	4mm 普白 未钢化	报错	拒测：前景为空	是	人工定角 *
10.png	10#	6mm 普白钢化	1 片	可测	—	自动
11.png	11#	8mm 普白钢化	1 片	可测	—	自动
12.png	12#	8mm 普白钢化	1 片	可测	—	自动
13.png	13#	3.2mm 太阳能光伏 压花	2 片	错检（2片）	是	人工定角 *
14.png	14#	12mm 普白钢化 高应力防火	1 片	可测	—	自动
15.png	15#	15mm 普白钢化	1 片	可测	—	自动
16-1.png	16#	6Low-E+12A+6 钢化中空	报错	拒测：拟合退化（3 点）	是	人工定角 *
16-2.png	16#	6Low-E+12A+6 钢化中空	报错	拒测：拟合退化（2 点）	是	人工定角 *
18.png	18#	6mm Low-E 钢化单片	1 片	可测	—	自动
19.png	19#	6mm Low-E 钢化单片	1 片	可测	—	自动
20.png	20#	6mm 普白钢化	1 片	可测	—	自动
21.png	21#	6mm 普白钢化	1 片	可测	—	自动
22.png	22#	8mm 普白钢化	1 片	可测	—	自动
23.png	23#	5mm 普白钢化	1 片	可测	—	自动
24.png	24#	6mm 普白钢化	1 片	可测	—	自动
25.png	25#	5mm 普白钢化	1 片	可测	—	自动
26.png	26#	8mm 普白钢化	1 片	可测	—	自动
27.png	27#	4mm 普白钢化	1 片	可测	—	自动
28.png	28#	6mm 普白钢化	1 片	可测	—	自动

口径 = GlassApp 桌面端真实调用路径（score_sheets 纯自动检测段）， ValueError 弹窗拒绝打分。「错检」= 检出片数≠1（本批每张恰一片实物）。* 值仍为 v1 人工定角口径测量。

16# (6Low-E+12A+6 钢化中空) 为什么测不出

机理 (四联图: 原图 → 阈值前景 → 闭运算 → 角点对比, 红=自动 / 绿虚=人工) :

- ① Low-E 镀膜 + 中空双片把片内应力斑发光压到前景阈值以下 (16-1: 背景灰度 6.0、阈值 45.0, 前景占比仅 6.4%) —— 阈值由边缘亮圈的高亮参考项主导, 内部整体落选;
- ② 前景只剩边缘亮圈碎段, 默认闭运算 (3px) 连不成闭环 → 面积/边长过滤后仅剩 2 条弯折弧段 (非实心片域) ;
- ③ 弧段凸包近似退化, 四边形拟合收敛到 3 点 (16-1) / 2 点 (16-2) < 4 → 抛 ValueError, App 弹窗拒绝打分 (worker.py 失败契约: 不静默、不给猜的分) 。



参数敏感性实验 (16# 网格 + 全批回归, 详值见 auto_census 与会话记录) :

- close_frac 0.005→0.01 (其余默认) : 16-1/16-2 均正确检出 (与人工角点 IoU 0.97) , 8# (未钢化, 物理无信号) 保持正确拒测; 1-2/13 错检维持现状;
 - close_frac ≥0.02 可再修复 1-2/13, 但 8#-1 会被检成假片 (IoU 0.02) ——不可取;
 - fg_min_rel 降至 0.20 以下同样可救 16#, 救援窗口宽 (IoU 0.93–0.97 全网格稳定) 。
- 落地前提: close_frac 同时作用于整床多片切分 (片间桥接风险), 须整床照回归;
- 该参数在移动端 local_config 快照内, 改 config 须两移动端同步。

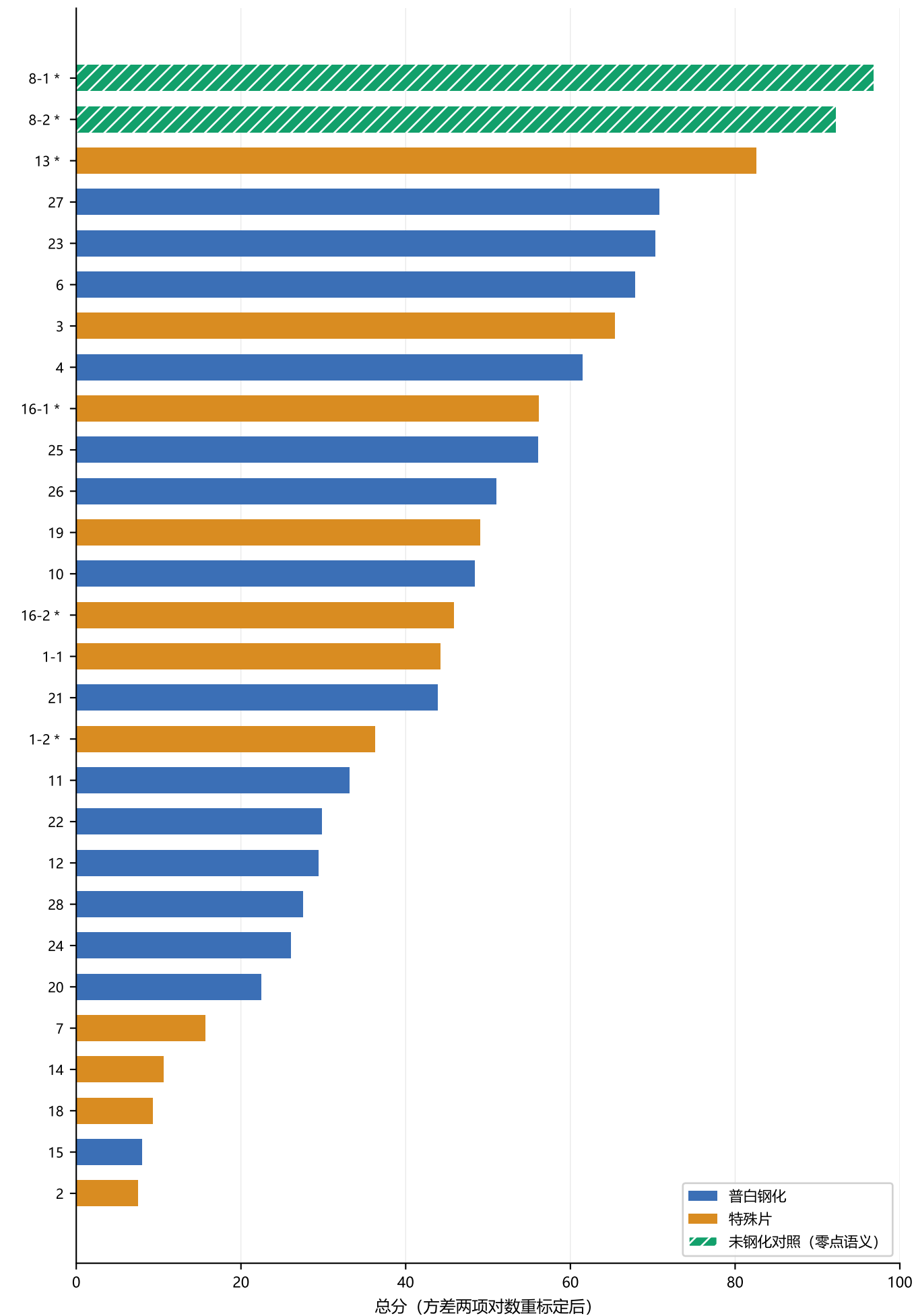
另注意: 即便几何救回, Low-E 中空指标幅度被镀膜/双片系统性衰减 (v1 总分 16-1 57.6 vs 16-2 48.4 双拍差 9.2 分; 本报告新口径 56.2 vs 45.8 差 10.4) , 只作定性参考, 不与单片同池排名 (v1 注意 6) 。

方差两项重标定：新旧子分 / 总分 / 名次对照

文件	样品	灰方差	旧分	新分	梯方差	旧分	新分	旧总分	新总分	Δ总分	旧名次	新名次	Δ名次
1-1.png	1#	1378.6	66.4	34.6	803.9	27.7	45.1	46.61	44.24	-2.37	15	15	0
1-2.png	1#	1543.8	62.2	32.4	2599.9	0.0	25.5	37.02	36.31	-0.71	17	17	0
2.png	2#	3421.4	14.6	16.7	3864.5	0.0	18.9	3.96	7.46	+3.50	27	28	-1
3.png	3#	424.0	90.5	57.9	410.1	64.5	56.4	72.22	65.42	-6.80	6	7	-1
4.png	4#	802.5	80.9	45.3	434.1	62.2	55.4	68.54	61.45	-7.09	8	8	0
6.png	6#	433.8	90.3	57.4	486.6	57.3	53.5	73.93	67.80	-6.13	5	6	-1
7.png	7#	2611.6	35.1	22.1	2890.4	0.0	23.8	13.87	15.65	+1.78	24	24	0
8-1.png	8#-1	7.6	100.0	100.0	38.5	99.2	95.8	97.30	96.74	-0.56	1	1	0
8-2.png	8#-2	19.5	100.0	100.0	167.6	87.1	71.3	94.80	92.16	-2.64	2	2	0
10.png	10#	943.5	77.4	42.1	1121.4	0.0	39.6	47.67	48.38	+0.71	14	13	+1
11.png	11#	1280.5	68.8	36.1	1337.3	0.0	36.6	32.53	33.19	+0.66	18	18	0
12.png	12#	1672.5	58.9	30.8	2475.0	0.0	26.3	29.71	29.43	-0.28	19	20	-1
13.png	13#	120.7	98.2	82.6	328.9	72.1	60.0	87.18	82.58	-4.60	3	3	0
14.png	14#	5615.0	0.0	7.0	1996.7	0.0	29.9	4.45	10.60	+6.15	26	25	+1
15.png	15#	3777.5	5.6	14.8	4067.8	0.0	18.1	3.42	7.94	+4.52	28	27	+1
16-1.png	16#	755.7	82.1	46.5	2328.6	0.0	27.4	57.57	56.18	-1.39	9	9	0
16-2.png	16#	1135.5	72.5	38.5	3876.2	0.0	18.9	48.35	45.81	-2.54	13	14	-1
18.png	18#	3587.5	10.4	15.8	9810.4	0.0	3.4	7.85	9.29	+1.44	25	26	-1
19.png	19#	964.3	76.9	41.7	4362.0	0.0	16.9	52.10	49.05	-3.05	12	12	0
20.png	20#	2335.8	42.1	24.3	5444.7	0.0	13.2	23.25	22.47	-0.78	22	23	-1
21.png	21#	807.7	80.8	45.2	1288.8	0.0	37.2	43.60	43.85	+0.25	16	16	0
22.png	22#	1777.3	56.3	29.6	2024.7	0.0	29.7	29.31	29.82	+0.51	20	19	+1
23.png	23#	389.2	91.4	59.6	661.7	41.0	48.4	74.38	70.31	-4.07	4	5	-1
24.png	24#	2355.0	41.6	24.1	1274.7	0.0	37.4	22.69	26.02	+3.33	23	22	+1
25.png	25#	853.4	79.7	44.1	2046.0	0.0	29.5	57.07	56.05	-1.02	10	10	0
26.png	26#	793.1	81.2	45.5	664.4	40.7	48.3	55.68	50.99	-4.69	11	11	0
27.png	27#	390.6	91.4	59.5	880.4	20.5	43.6	72.22	70.75	-1.47	6	4	+2
28.png	28#	1727.4	57.5	30.2	1883.4	0.0	30.9	26.94	27.54	+0.60	21	21	0

新子分 = 对数域映射（封面公式；worst 放宽至 8000/12000）；其余四项子分不变；总分 = 六项平权均值。Δ名次 正=上升。名次按 28 张照片池计（含特殊片与对照，仅供机制对比）。

重标定后六指标总分排序 (0-100, 越高越好)



* = GlassApp 纯自动测不出/错检 (值为人工定角口径)。跨厚度/跨类别比较不公平 (v1 注意)。

重标定后六子分与总分（0–100）

文件	样品	类型	X0.95	灰度方差†	梯度均值	梯度方差†	W_w	位置评分	新总分	名次	纯自动
1-1.png	1#	5+10A+5 钢化中空	46.7	34.6	35.4	45.1	39.8	63.8	44.24	15	可测
1-2.png	1#	5+10A+5 钢化中空	42.6	32.4	12.0	25.5	51.5	53.8	36.31	17	*
2.png	2#	5+1.14PVB+5 钢化夹层	1.3	16.7	0.0	18.9	5.3	2.5	7.46	28	可测
3.png	3#	6mm 超白钢化 防火	73.0	57.9	62.0	56.4	53.3	90.0	65.42	7	可测
4.png	4#	5mm 普白钢化	56.3	45.3	67.4	55.4	60.6	83.7	61.45	8	可测
6.png	6#	4mm 普白钢化	74.6	57.4	71.6	53.5	74.3	75.4	67.80	6	可测
7.png	7#	10mm 均质钢化	14.4	22.1	0.0	23.8	32.2	1.5	15.65	24	可测
8-1.png	8#-1	4mm 普白 未钢化	99.6	100.0	100.0	95.8	92.3	92.7	96.74	1	*
8-2.png	8#-2	4mm 普白 未钢化	99.8	100.0	100.0	71.3	89.9	92.0	92.16	2	*
10.png	10#	6mm 普白钢化	62.7	42.1	26.0	39.6	45.6	74.3	48.38	13	可测
11.png	11#	8mm 普白钢化	46.7	36.1	0.0	36.6	41.8	37.9	33.19	18	可测
12.png	12#	8mm 普白钢化	38.9	30.8	0.0	26.3	38.1	42.4	29.43	20	可测
13.png	13#	3.2mm 太阳能光伏 压花	92.4	82.6	77.2	60.0	94.7	88.5	82.58	3	*
14.png	14#	12mm 普白钢化 高应力防火	0.0	7.0	0.0	29.9	0.0	26.7	10.60	25	可测
15.png	15#	15mm 普白钢化	0.0	14.8	0.0	18.1	5.6	9.2	7.94	27	可测
16-1.png	16#	6Low-E+12A+6 钢化中空	71.2	46.5	41.3	27.4	73.2	77.5	56.18	9	*
16-2.png	16#	6Low-E+12A+6 钢化中空	61.0	38.5	29.0	18.9	53.8	73.7	45.81	14	*
18.png	18#	6mm Low-E 钢化单片	0.0	15.8	0.0	3.4	12.6	24.0	9.29	26	可测
19.png	19#	6mm Low-E 钢化单片	64.2	41.7	28.6	16.9	64.4	78.5	49.05	12	可测
20.png	20#	6mm 普白钢化	18.3	24.3	0.0	13.2	20.3	58.8	22.47	23	可测
21.png	21#	6mm 普白钢化	61.8	45.2	14.7	37.2	43.7	60.5	43.85	16	可测
22.png	22#	8mm 普白钢化	38.2	29.6	0.0	29.7	33.6	47.8	29.82	19	可测
23.png	23#	5mm 普白钢化	80.2	59.6	54.9	48.4	84.6	94.2	70.31	5	可测
24.png	24#	6mm 普白钢化	23.7	24.1	27.4	37.4	24.9	18.6	26.02	22	可测
25.png	25#	5mm 普白钢化	71.1	44.1	47.5	29.5	57.1	87.0	56.05	10	可测
26.png	26#	8mm 普白钢化	60.5	45.5	47.6	48.3	44.8	59.2	50.99	11	可测
27.png	27#	4mm 普白钢化	86.7	59.5	72.7	43.6	68.9	93.1	70.75	4	可测
28.png	28#	6mm 普白钢化	37.3	30.2	0.0	30.9	31.7	35.1	27.54	21	可测

† = 本次对数重标定的两项；其余子分与 v1 相同。总分 = 六项平权均值。 * = 纯自动测不出/错检（值为人工定角口径）。